01 분모의 유리화

[서술형] 다음 수의 분모를 유리화하는 과정과 답을 쓰시오.

(1) $\frac{1}{3\sqrt{3}}$

(2) $\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ [2020 황금중 1학기 기말 20번]

[5점]

02 근호를 포함한 식의 계산

[서술형] 두 수 $a=\left(\sqrt{24}+\frac{6}{\sqrt{3}}\right)\div\sqrt{3}$, $b=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\times\sqrt{\frac{8}{3}}$ 일 때, $a\times b$ 의 값을 구하는 풀이과정을 쓰고 답을 구하시오. [2025 대구동중 1학기 중간 17번]

[5점]

03 유리수가 되는 조건

[서술형] 실수 a 에 대하여

$\left(4-\sqrt{6}\right)^2+\left(\sqrt{12}+a\right)\left(\sqrt{18}+\sqrt{3}\right)$

을 계산하여 간단하게 나타내고, 그 결과가 유리수가 되도록 하는 a 의 값을 모두 구하시오. [2024 대륜중 1학기 중간 16번]

[5점]

04 곱셈 공식과 수의 계산

[서술형] 두 자리 자연수 중 십의 자리 숫자는 같고, 일의 자리 숫자의 합이 10 이 되는 두 수의 곱셈을 쉽게 하는 계산법은 다음과 같다.

예를 들어, $23\times27=621$ 이고 $41\times49=2009$ 이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 주어진 계산법을 이용하여 62×68 을 풀이하시오.

(2) 두 수를 각각 $10a+c$, $10a+d$ (단, $c+d=10$)이라고 할 때, 〈 계산법 〉이 항상 성립하는 이유를 다항식의 곱셈과 인수분해를 이용하여 설명하시오.

> 〈계산법〉
> 십의 자리에 숫자 1 을 더해서 원래 십의 자리 숫자와 곱한 값을 앞에 쓰고, 일의 자리 숫자끼리 곱한 값을 뒤에 그대로 붙이면 된다. (단, 일의 자리 숫자끼리 곱한 값이 한 자릿수일 땐 앞에 0 을 붙여 두 자리로 만든 후 붙여야 함)

[2025 정화중 1학기 중간 18번]

[5점]

05 곱셈 공식과 수의 계산

다항식의 곱셈을 이용하여 $62^2+74\times 66+\left(\sqrt{2}-1\right)\left(\sqrt{2}+1\right)$ 을 바르게 계산한 값은? [2025 지산중 1학기 중간 14번]

[5점]

① 8728 ② 8729 ③ 8730 ④ 8731 ⑤ 8732

06 유리화 후 식의 값

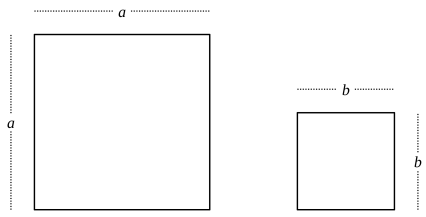
[서술형] $x=\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$, $y=\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ 일 때, x^3y-xy^3 의 값을 구하시오. [2025 범일중 1학기 중간 19번]

[5점]

07 곱셈 공식의 변형

[서술형] 그림과 같이 한 변의 길이가 각각 a,b 인 두 정사각형이 있다. 두 정사각형의 한 변의 길이의 차가 5, 넓이의 차가 60 일 때, $3a^2-6ab+10a+10b+3b^2$ 의 값을 구하시오. (단, $a>b$ 이다.) [2024 성화중 1학기 중간 20번]

[5점]



08 인수 찾기

다음 중 x^2-x^4 의 인수가 아닌 것은? [2023 대흥중 1학기 중간 18번]

[5점]

① x ② x^2 ③ $1+x$ ④ $1-x^2$ ⑤ $1+x^2$

09 공통인수 찾기

다음 중 나머지 넷과 같은 인수를 갖지 않는 것은? [2023 영남삼육중 1학기 중간 22번]

[5점]

① $x^2-8x+15$ ② $2x^2-9x-5$ ③ $3x^2-9x-30$

④ $4x^2-19x-5$ ⑤ $5x^2+24x-5$

10 공통인수 찾기

두 다항식 $x^2-3x-18, 3x^2+7x-6$ 의 공통인수는? [2023 대동중 1학기 중간 16번]

[5점]

① $x-6$ ② $x-3$ ③ $x+3$ ④ $x-2$ ⑤ $3x-2$

11 인수분해와 소수

자연수 n 에 대하여 $3n^2-4n-15$ 가 소수가 되도록 하는 n 의 값과 그 소수의 곱은? [2025 월서중 1학기 중간 13번]

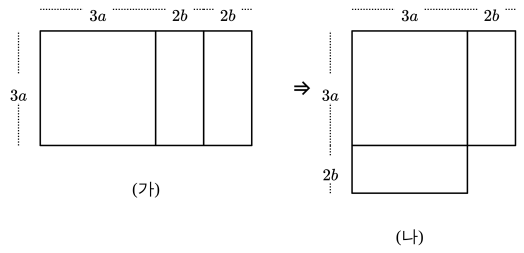
[5점]

① 60 ② 62 ③ 64 ④ 66 ⑤ 68

12 인수분해의 도형적 이해

그림과 같이 한 변의 길이가 $3a$ 인 정사각형의 모양의 대수 막대 1 개와 가로, 세로의 길이가 각각 $2b, 3a$ 인 직사각형 모양의 대수 막대 2 개로 만든 직사각형이 있다. (가)의 직사각형 모양의 대수 막대 1 개를 (나)와 같이 정사각형 대수 막대 아래로 옮겨 놓고 $9a^2+12ab$ 를 $\mathrm{P}^2-\mathrm{Q}^2$ 의 형태로 나타낼 때, $\mathrm{P}+\mathrm{Q}$ 의 값은? [2022 시지중 1학기 중간 12번]

[5점]



① $3a-4b$ ② $3a-2b$ ③ $3a+2b$ ④ $3a+4b$ ⑤ $3a+6b$

13 인수분해 계수 조건

두 정수 a , b 에 대하여 $x^2+Ax-15=(x+a)(x+b)$ 일 때, 〈보기〉에서 옳은 것을 고른 것은? (단, A 는 상수)

ㄱ. $ab<0$
ㄴ. $a+b>0$
ㄷ. 가능한 A 의 값은 모두 8 개다.
ㄹ. A 가 될 수 있는 가장 작은 음의 정수는 -14 이다.

[2025 성지중 1학기 중간 12번]

[5점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

14 인수분해와 소수

[서술형] 자연수 n 에 대하여 $2n^2+3n-14$ 가 소수가 될 때, 이 소수를 a 라고 하자. $a+n$ 의 값을 구하시오. [2025 매호중 1학기 중간 21번]

[5점]

15 인수분해 공식으로 식의 값

[서술형] $a=\frac{1}{\sqrt{2}-1}$, $b=\frac{1}{\sqrt{2}+1}$ 일 때, a^2-b^2 의 값을 인수분해 공식을 적용하여 구하고, 그 풀이 과정을 자세히 쓰시오. [2025 팔달중 1학기 중간 18번]

[5점]

16 완전제곱식이 될 조건

[서술형] $4(x+2)(x+5)+k$ 가 완전제곱식이 될 때, 수 k 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [2025 대구중앙중 1학기 기말 17번]

[5점]

17 완전제곱식이 될 조건

[서술형] 다항식 $x^2-5ax+2b$ 에서 다항식 $ax-b$ 를 빼었더니 완전제곱식이 되었다. a 와 b 가 50 보다 작은 자연수일 때, 순서쌍 (a,b) 를 모두 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오. [2025 고산중 1학기 중간 20번]

[5점]

18 잘못 보고 인수분해

[서술형] x^2 의 계수가 2 인 어떤 이차식을 재후는 상수항을 잘못 보고 $(2x+1)(x-4)$ 로 인수분해하였고, 성문이는 일차항의 계수를 잘못 보고 $2(x-5)(x+3)$ 로 인수분해하였다. 다음 과정을 통하여 처음 이차식을 바르게 인수분해하여라.

(1) 재후가 인수분해한 이차식을 ax^2+bx+c 의 꼴로 답하여라.

(2) 성문이가 인수분해한 이차식을 ax^2+bx+c 의 꼴로 답하여라.

(3) 처음 주어진 이차식을 ax^2+bx+c 의 꼴로 쓰시오.

(4) 처음 주어진 이차식을 바르게 인수분해하여라. [2017 시지중 1학기 중간 17번]

[5점]

19 잘못 보고 인수분해

[서술형] x^2 의 계수가 1 인 어떤 이차식을 현우는 x 의 계수를 잘못 보고 $(x+4)(x-3)$ 으로 인수분해하였고, 해인이는 상수항을 잘못 보고 $(x+1)(x-2)$ 로 인수분해 하였다. 이때 처음 이차식을 바르게 인수분해하시오.

〈조건〉 ⚪ 현우와 해인이가 인수분해한 식의 전개식을 쓸 것

[2024 대건중 1학기 중간 21번]

[5점]

20 잘못 보고 인수분해

[서술형] 이차식 A 를 인수분해하는데 석기는 일차항의 계수를 잘못 보아 $(2x+1)(x-3)$ 으로 인수분해하였고, 만석이는 상수항을 잘못 보아 $(2x-1)(x+1)$ 로 인수분해 하였다. 이차식 A 를 바르게 인수분해하려고 할 때, 다음 물음에 답하고, 그 과정을 자세하게 서술하시오.

(1) 이차식 A 를 구하시오.

(2) 이차식 A 를 바르게 인수분해하시오. [2024 월암중 1학기 중간 20번]

[5점]